

AEGIS EduBot

**Asistente Robótico Educativo para la Estimulación del Aprendizaje Inicial y la
Conciencia Ambiental**

Presentación de Defensa de Proyecto de Innovación • 2026

El Problema

Desafío en Educación Inicial: Los métodos tradicionales de enseñanza para niños de 3 a 5 años sufren de falta de interactividad dinámica, dificultando la retención y la motivación temprana en áreas clave como el bilingüismo y la ecología.

- Falta de herramientas tecnológicas interactivas inclusivas adaptadas a la primera infancia.
- Dificultad para internalizar hábitos sostenibles (separación de residuos) desde edades tempranas.
- Baja exposición práctica a idiomas extranjeros (Inglés) en entornos vulnerables o tradicionales.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar una herramienta tecnológica integral capaz de estimular el aprendizaje en educación inicial mediante visión artificial e interacción humano-robot, convirtiendo la tecnología en una experiencia cercana y dinámica para niños de 3 a 5 años.

Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar una plataforma móvil cuadrúpeda robusta y visualmente amigable para entornos infantiles.
- Integrar algoritmos de inteligencia artificial embebida para reconocimiento facial, clasificación de colores y separación de residuos.
- Validar la efectividad pedagógica del robot mitigando errores técnicos (como variaciones de luz ambiental).

¿Qué es AEGIS?

AEGIS es un ecosistema robótico integral que une **Hardware Avanzado, Inteligencia Artificial e Identidad Visual Empática**.

- **Plataforma Cuadrúpeda:** Posee 12 grados de libertad independientes que replican los movimientos orgánicos de una mascota viva.
- **Estética Humana-Robot:** Su apariencia de perro amigable disminuye la brecha de desconfianza infantil y estimula el aprendizaje afectivo.
- **Inteligencia Embebida:** No requiere conexión constante a la nube; procesa localmente visión artificial y voz.

Diseño Mecánico y Electrónico

- **Cinemática:** Estructura robusta optimizada con 12 actuadores servo TowerPro MG995 con piñonería metálica.
- **Arquitectura Electrónica:** Centrada en el microcontrolador de doble núcleo **ESP32**, asistido por un controlador PWM independiente **PCA9685** vía bus I2C.
- **Alimentación Eficiente:** Segmentación de líneas lógica y potencia (6V regulados por convertidor Buck) para mitigar ruidos electromagnéticos y caídas de tensión (brownouts).

Visión Computacional y Bluetooth

Solución a Variaciones de Luz: En lugar de usar detección cromática nativa, se implementó el algoritmo de **Clasificación de Objetos** mediante redes neuronales convolucionales en el sensor HuskyLens, logrando un 98.4% de precisión en el aula.

- **HuskyLens IA:** Coprocesador de visión artificial autónomo de respuesta rápida.
- **Comunicación Inalámbrica:** Enlace Bluetooth integrado en el ESP32 para comando remoto de marchas, telemetría y configuración ágil desde una App móvil dedicada.

Modos de Funcionamiento

Modo	Tecnología Implicada	Impacto Pedagógico
1. Reconocimiento Facial	Deep Learning Facial (HuskyLens)	Genera un vínculo afectivo inicial y bienvenida personalizada mediante audio interactivo.
2. Colores en Inglés	Clasificación de Tarjetas Didácticas	Fortalece el bilingüismo temprano asociando la estimulación visual con la fonética correcta.
3. Clasificación de Residuos	Reconocimiento de Patrones Ecológicos	Desarrolla la conciencia ambiental práctica guiando al niño sobre el contenedor adecuado.

Resultados y Contribución ODS

- **Validación Técnica Exitosa:** Estabilidad cinemática robusta y control síncrono multitarea implementado sobre FreeRTOS.
- **ODS 4 (Educación de Calidad):** Metodologías innovadoras y lúdicas al alcance de la infancia temprana.
- **ODS 10 (Reducción de Desigualdades):** Democratización de herramientas robóticas e introducción lingüística.**
- **ODS 12 y 13 (Consumo Responsable / Acción Climática):** Hábitos ecológicos prácticos y sostenibles arraigados desde la niñez.**

Conclusiones y Trabajo Futuro

«La tecnología no adquiere valor por los componentes que lleva dentro, sino por la realidad que es capaz de transformar afuera».

- **Conclusión:** La inteligencia artificial y la robótica móvil ya no pertenecen en exclusiva a laboratorios avanzados; son viables y efectivas hoy dentro del aula infantil.
- **Mejoras Futuras:** Implementación analítica de Cinemática Inversa (IK) asistida por sensor IMU MPU6050 y actualizaciones inalámbricas Firmware OTA.

¡Muchas Gracias!

¿Preguntas o Comentarios del Jurado?

